Solución de la pregunta 34

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · RECTAS PERPENDICULARES Y SISTEMAS

¿Para qué valor de k las rectas $2x - y = 3$ y $x + ky = 4$ son perpendiculares?

A) -2

B) $\frac{1}{2}$

C) 2

D) $-\frac{1}{2}$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Pendientes
$m_1 = 2$; $m_2 = -\frac{1}{k}$.

2 Perpendiculares
$2 \cdot \left(-\frac{1}{k}\right) = -1$.

3 Resultado
$k = 2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Iguala las pendientes con signo cambiado.

B) Usa la pendiente de la primera.

D) Iguala mal el producto.

Idea clave. Perpendiculares: producto de pendientes = −1.